

Ejercicio 1

Siendo A, B y C nombres de conceptos y r nombre de rol. Complete la tabla que se muestra a continuación indicando en la columna de la derecha "V" o "F" para respuestas verdaderas y falsas respectivamente, o el resultado de la pregunta.

1	$A \sqcap \forall r.B \sqcap \neg \perp$ no es un concepto bien formado	F
2	$A \sqcap B \sqcap \perp$ es insatisfacible	V
3	$A \sqsubseteq A \sqcap B$	F
4	$\forall r.C \sqcap \exists r.\perp \equiv \forall r.C \sqcap \exists r.C$	F
5	$\forall r.C \sqsubseteq \exists r.C$	F
6	$\exists r.C \sqsubseteq \exists r.T$	V
7	$\exists r.C \sqcap \forall r.C$ es insatisfacible	F
8	$\exists r.C \sqcap \forall r.\neg C$ es satisfacible	F
9	Sea $\Delta = \{a, b, c, d\}$ un dominio de individuos, $C = \{a, b\}$ y $r = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle \}$ ¿Cuál es el conjunto de individuos del concepto $\forall r.(C \sqcap \neg C)$?	$\{c, d\}$

Ejercicio 2

Dados los siguientes nombres de conceptos: *Novela*, *LibroTexto*, *Libro*, *Capítulo*, *Editorial*, *Librería*, *Tienda*, y *Agradable*, y los nombres de roles *tiene* y *vende*, representar el siguiente conocimiento en lógica de descripciones $\mathcal{ALC}$.

- 1) Las novelas y libros de texto son libros
- 2) Los libros tienen capítulos y editorial
- 3) Las librerías son tiendas que sólo venden libros (si no venden ninguno no lo son)
- 4) Los libros y las tiendas son cosas distintas
- 5) Las tiendas que venden libros son agradables
- 6) “El Quijote” es un libro vendido en la tienda “La casa del libro”
- 7) “El Corte Inglés” es una tienda que vende libros

SOLUCIÓN

TBox:

- 1) Las novelas y libros de texto son libros
$$\text{Novela} \sqsubseteq \text{LibroTexto} \sqsubseteq \text{Libro}$$
- 2) Los libros tienen capítulos y editorial
$$\text{Libro} \sqsubseteq \exists \text{tiene.Capítulo} \sqcap \exists \text{tiene.Editorial}$$
- 3) Las librerías son tiendas que sólo venden libros (si no venden ninguno no lo son)
$$\text{Librería} \sqsubseteq \text{Tienda} \sqcap \forall \text{vende.Libro} \sqcap \exists \text{vende.T}$$
- 4) Los libros y las tiendas son cosas distintas
$$\text{Libro} \sqsubseteq \neg \text{Tienda}$$
- 5) Las tiendas que venden libros son agradables
$$\text{Tienda} \sqcap \exists \text{vende.Libro} \sqsubseteq \text{Agradable}$$

ABox:

- 6) “El Quijote” es un libro vendido en la tienda “La casa del libro”
$$\{\text{Libro}(\text{ElQuijote}), \text{Tienda}(\text{LaCasaLibro}), \text{vende}(\text{LaCasaLibro}, \text{ElQuijote})\}$$
- 7) “El Corte Inglés” es una tienda que vende libros
$$\{\text{Tienda}(\text{ElCorteInglés}), \exists \text{vende.Libro}(\text{ElCorteInglés})\}$$

Ejercicio 3

Representar como lógica de primer orden la base de conocimiento del ejercicio 2.

SOLUCIÓN:

- 1) Novela $\sqsubseteq$ LibroTexto $\sqsubseteq$ Libro

$$\forall x(\text{Novela}(x) \vee \text{LibroTexto}(x) \rightarrow \text{Libro}(x))$$

- 2) Libro $\sqsubseteq$ $\exists$ tiene.Capítulo $\sqcap$ $\exists$ tiene.Editorial

$$\forall x(\text{Libro}(x) \rightarrow \exists y(\text{tiene}(x,y) \wedge \text{Capítulo}(y)) \wedge \exists z(\text{tiene}(x,z) \wedge \text{Editorial}(z)))$$

- 3) Librería $\sqsubseteq$ Tienda $\sqcap$ $\forall$ vende.Libro $\sqcap$ $\exists$ vende. $\top$

$$\forall x(\text{Librería}(x) \rightarrow \text{Tienda}(x) \wedge \forall y(\text{vende}(x,y) \rightarrow \text{Libro}(y)) \wedge \exists z \text{ vende}(x,z))$$

- 4) Libro $\sqsubseteq$ $\neg$ Tienda

$$\forall x(\text{Libro}(x) \rightarrow \neg \text{Tienda}(x))$$

- 5) Tienda $\sqcap$ $\exists$ vende.Libro $\sqsubseteq$ Agradable

$$\forall x(\text{Tienda}(x) \wedge \exists y(\text{vende}(x,y) \wedge \text{Libro}(y)) \rightarrow \text{Agradable}(x))$$

ABox:

- 6) {Libro(ElQuijote), Tienda(LaCasaLibro), vende(LaCasaLibro, ElQuijote)}

$$\text{Libro}(\text{ElQuijote}) \wedge \text{Tienda}(\text{LaCasaLibro}) \wedge \text{vende}(\text{LaCasaLibro}, \text{ElQuijote})$$

- 7) {Tienda(ElCorteInglés), $\exists$ vende.Libro(ElCorteInglés)}

$$\text{Tienda}(\text{ElCorteInglés}) \wedge \exists x(\text{vende}(\text{ElCorteInglés}, x) \wedge \text{Libro}(x))$$

Ejercicio 4

Sea la siguiente base de conocimiento en lógica de descripciones $\mathcal{ALC}$.

$C = \{\text{Gato}, \text{Perro}, \text{Animal}\}$

$R = \{\text{tiene}\}$

$\Delta = \{\text{miko}, \text{pipo}, \text{silvester}, \text{juan}, \text{ana}\}$

$BC = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$ con:

$\mathcal{T} = \{ \text{Gato} \sqsubseteq \text{Animal},$
 $\text{Perro} \sqsubseteq \text{Animal},$
 $\text{Gato} \sqsubseteq \neg \text{Perro} \}$

$\mathcal{A} = \{ \text{Perro}(\text{miko}),$
 $\text{Perro}(\text{pipo}),$
 $\text{Gato}(\text{silvester}),$
 $\text{tiene}(\text{juan}, \text{miko}),$
 $\text{tiene}(\text{ana}, \text{pipo}),$
 $\text{tiene}(\text{ana}, \text{silvester}) \}$

Indicar los conjuntos de instancias pertenecientes a los siguientes conceptos:

1. Animal
2. $\text{Perro} \sqcup \text{Gato}$
3. $\text{Perro} \sqcap \text{Gato}$
4. $\exists \text{tiene}.\text{Gato}$
5. $\exists \text{tiene}.\text{Perro}$
6. $\forall \text{tiene}.\text{Perro}$
7. $\forall \text{tiene}.\text{Perro} \sqcap \exists \text{tiene}.\top$

SOLUCIÓN:

1. $\text{Animal} = \{\text{miko}, \text{pipo}, \text{silvester}\}$
2. $\text{Perro} \sqcup \text{Gato} = \{\text{miko}, \text{pipo}, \text{silvester}\}$
3. $\text{Perro} \sqcap \text{Gato} = \{\}$
4. $\exists \text{tiene}.\text{Gato} = \{\text{ana}\}$
5. $\exists \text{tiene}.\text{Perro} = \{\text{juan}, \text{ana}\}$
6. $\forall \text{tiene}.\text{Perro} = \{\text{juan}, \text{miko}, \text{pipo}, \text{silvester}\}$
7. $\forall \text{tiene}.\text{Perro} \sqcap \exists \text{tiene}.\top = \{\text{juan}\}$

Ejercicio 5:

Dada la siguiente base de conocimiento en lógica de descripciones $\mathcal{ALC}$

$C = \{ \text{Empresa, Persona, EmpresaPrivada, SociedadAnónima, Empleado, Empresario} \}$

$R = \{ \text{trabajaPara, posee} \}$

$\mathcal{T} = \{$
 $\text{Empresa} \sqsubseteq \neg \text{Persona},$
 $\text{EmpresaPrivada} \sqsubseteq \text{Empresa},$
 $\text{SociedadAnónima} \sqsubseteq \text{Empresa},$
 $\text{Empleado} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists \text{trabajaPara.Empresa},$
 $\exists \text{trabajaPara}.\top \sqsubseteq \text{Persona},$
 $\text{Empresario} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists \text{posee.Empresa},$
 $\exists \text{posee}.\top \sqsubseteq \text{Persona}$
 $\}$

$\mathcal{A} = \{$
 $\text{Persona(Ana)},$
 $\text{Empresa (IBM)},$
 $(\text{Empresa} \sqcap \text{SociedadAnónima})(\text{Telefónica}),$
 Persona(Luis)
 $(\text{Persona} \sqcap \text{Empleado})(\text{Marta}),$
 $\text{trabajaPara(Ana,IBM)},$
 $\text{trabajaPara(Luis,Telefónica)},$
 $\text{posee(Marta,Telefónica)},$
 $\text{posee(Ana,Telefónica)}$
 $\}$

a) Indicar los conjuntos de instancias pertenecientes a los siguientes conceptos

1. Empleado
2. Persona
3. $\exists \text{trabajaPara.Empresa}$
4. $\forall \text{trabajaPara.Empresa}$
5. $\text{Persona} \sqcap \forall \text{trabajaPara.Empresa}$
6. $\exists \text{posee.EmpresaPrivada}$
7. $\exists \text{posee.SociedadAnonima}$

b) Traducir la base de conocimiento a lógica de primer orden

SOLUCIÓN

a)

1. $\text{Empleado} = \{ \text{Ana, Luis, Marta} \}$
2. $\text{Persona} = \{ \text{Ana, Luis, Marta} \}$
3. $\exists \text{trabajaPara.Empresa} = \{ \text{Ana, Luis, Marta} \}$
4. $\forall \text{trabajaPara.Empresa} = \{ \text{Ana, Luis, Marta, IBM, Telefónica} \}$
5. $\text{Persona} \sqcap \forall \text{trabajaPara.Empresa} = \{ \text{Ana, Luis, Marta} \}$
6. $\exists \text{posee.EmpresaPrivada} = \{ \}$
7. $\exists \text{posee.SociedadAnónima} = \{ \text{Marta, Ana} \}$

b)

T-Box:

$\text{Empresa} \sqsubseteq \neg \text{Persona}$

$\forall x(\text{Empresa}(x) \rightarrow \neg \text{Persona}(x))$

$\text{EmpresaPrivada} \sqsubseteq \text{Empresa}$

$\forall x(\text{EmpresaPrivada}(x) \rightarrow \text{Empresa}(x))$

$\text{SociedadAnónima} \sqsubseteq \text{Empresa}$

$\forall x(\text{SociedadAnónima}(x) \rightarrow \text{Empresa}(x))$

$\text{Empleado} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists \text{trabajaPara}.\text{Empresa}$

$\forall x(\text{Empleado}(x) \leftrightarrow \text{Persona}(x) \wedge \exists y(\text{trabajaPara}(x,y) \wedge \text{Empresa}(y)))$

$\exists \text{trabajaPara}.\top \sqsubseteq \text{Persona}$

$\forall x(\exists y \text{trabajaPara}(x,y) \rightarrow \text{Persona}(x))$

$\text{Empresario} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists \text{posee}.\text{Empresa}$

$\forall x(\text{Empresario}(x) \leftrightarrow \text{Persona}(x) \wedge \exists y(\text{posee}(x,y) \wedge \text{Empresa}(y)))$

$\exists \text{posee}.\top \sqsubseteq \text{Persona}$

$\forall x(\exists y \text{posee}(x,y) \rightarrow \text{Persona}(x))$

A-Box:

$\text{Persona}(\text{Ana}),$

$\text{Empresa}(\text{IBM}),$

$\text{Empresa}(\text{Telefónica}) \wedge \text{SociedadAnónima}(\text{Telefónica}),$

$\text{Persona}(\text{Luis}),$

$\text{Persona}(\text{Marta}) \wedge \text{Empleado}(\text{Marta}),$

$\text{trabajaPara}(\text{Ana}, \text{IBM}),$

$\text{trabajaPara}(\text{Luis}, \text{Telefónica}),$

$\text{Posee}(\text{Marta}, \text{Telefónica}),$

$\text{Posee}(\text{Ana}, \text{Telefónica})$

Ejercicio 6:

Representar el siguiente conocimiento en lógica de descripciones $\mathcal{ALC}$

- a) Todos los hombres son personas
- b) Un empleado es una persona que trabaja para una empresa, y viceversa
- c) Los profesores son empleados que imparten algún curso
- d) Los perros comen huesos (entre otras cosas)
- e) Un conductor de autobús es una persona que conduce autobuses
- f) Pedro es un conductor de autobuses que trabaja para la empresa EMT, conduce el autobús A27 y al menos imparte un curso

SOLUCIÓN

$C = \{\text{Hombre, Persona, Empleado, Empresa, Profesor, Curso, Perro, Hueso, ConductorAutobús, Autobús}\}$

$R = \{\text{trabajaPara, imparte, come, conduce}\}$

- a) $\text{Hombre} \sqsubseteq \text{Persona}$
- b) $\text{Empleado} \equiv \text{Persona} \sqcap \exists \text{trabajaPara.Empresa}$
- c) $\text{Profesor} \sqsubseteq \text{Empleado} \sqcap \exists \text{imparte.Curso}$
- d) $\text{Perro} \sqsubseteq \exists \text{come.Hueso}$
- e) $\text{ConductorAutobus} \sqsubseteq \text{Persona} \sqcap \exists \text{conduce.Autobús}$
- f) $\{\text{ConductorAutobus(Pedro), trabajaPara(Pedro,EMT), Empresa(EMT), conduce(pedro,A27), Autobús(A27), } (\exists \text{imparte.Curso})(\text{Pedro})\}$

Ejercicio 6:

Representar el siguiente conocimiento en lógica de descripciones $\mathcal{ALCQ}$ o $\mathcal{ALCN}$:

- 1. Mujeres con al menos tres hijos hombres
- 2. Hombres que siguen a un español y a dos o más argentinos
- 3. Empleados que trabajan en más de una empresa
- 4. Los que poseen más de diez cosas son personas

SOLUCIÓN

- 1. $\text{Mujer} \sqcap (\geq 3 \text{ tieneHijo.Hombre})$
- 2. $\text{Hombre} \sqcap (\geq 1 \text{ sigue.Español}) \sqcap (\leq 1 \text{ sigue.Español}) \sqcap (\geq 2 \text{ sigue.Argentino})$
- 3. $\text{Empleado} \sqcap (\geq 2 \text{ trabajaPara.Empresa})$
- 4. $(\geq 11 \text{ posee.}\top) \sqsubseteq \text{Persona}$